Printed Pages – 8 Roll No. .....

237612(37)

037811(37)

APR-MAY

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, 2020

(Old Course)

(Mech. Engg. Branch)

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. एक प्रशीतम –5°C से 25°C तापक्रम के मध्य कार्यरत है तब इसकी क्षमता 250 TR है। 25°C से प्रतिदिन बर्फ की उत्पादन (मात्रा) ज्ञात कीजिए तथा प्रशीतम को चलाने हेतु शक्ति की भी

गणना कीजिए यदि प्रशीतम प्रतिवर्ती कार्नी चक्र पर कार्यशील है और बर्फ की गलन ऊष्मा 335 kJ/kg है। 10

The capacity of a refrigerator is 250 TR when working between –5°C and 25°C. Determine the mass of ice produced per day from water at 25°C. Also find the power required to drive the unit assume that the cycle operates an reversed Carnnot cycle and latent heat of ice is 335 kJ/kg.

अथवा

Or

प्रतिवर्ती कार्नो चक्र को PV तथा TS रेखाचित्र द्वारा समझाइए तथा इसके निष्पादन गुणांक के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

Explain reversed Carnot cycle with PV and TS diagram and also derive formulae of its performance.

2. बेल कोलेमन चक्र क्या है? इसकी कार्यविधि प्रवाह, PV और T-S आरेख के आधार पर समझाइए व निष्पादन गुणांक हेतु सूत्र प्रतिपादित कीजिए। 10

What is Bell-Coleman cycle? Draw the flow diagram P-V and T-S diagram using air at a working fluid and find out expression for coefficient of performance.

3. एक प्रशीतन चक्र 10 bar एवं 2 bar दाब के बीच कार्य कर रहा है माना कि वाष्पित्र से वाष्प शुष्क एवं संतृप्त रूप में निकलती है तो ज्ञात कीजिए—

(a) निष्पादन गुणांक

(b) अगर निकाय पर प्रशीतन भार 20 TR है तो kW में जरूरी शक्ति ज्ञात कीजिए। (प्रशीतन में फ्रीयान –12 का उपयोग किया जाता है)

A refrigeration cycle working between pressure limits of 10 bar and 2 bar. Assume the vapour leaving the evaporators is dry and saturated then find out :

(a) Coefficient of performance

(b) If load on the system is 20 TR find power required in kW (from –12 is used as a refrigerant)

अथवा

Or

वाष्प संपीडन प्रशीतन निकाय को P-V एवं T-S आरेख के आधार पर समझाइए तथा निष्पादन गुणांक का सूत्र प्रतिपादित कीजिए।

Explain vapour compression refrigeration cycle with P-V and T-S diagram and deduce relation for COP.

4. इलेक्ट्रोलक्स घरेलू प्रशितित्र की कार्य प्रणाली चित्र सहित समझाइए। 10

Explain the working of electrolux domestic refrigerator with neat diagram.

अथवा

Or

वेपर एब्जार्पशन रेफ्रीजरेशन सिस्टम के विभिन्न भागों की चित्र सहित उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझाइए।

Explain with the help of neat sketch the various components and their functions of a vapour absorption refrigeration system.

5. (a) एक आदर्श प्रशीतन के लिए आवश्यक गुण कौन-कौन से है ? 5

What are the desirable properties of an ideal refrigerators?

(b) विशिष्ट प्रयोगों में रेफिजरेन्ट के चयन को समझाइए। 5

Explain selection of refrigerants for particular application.

6. इवापोरेटिव प्रकार के कंडेन्सर को समझाइए। 10

Explain evaporative type condenser.

अथवा

Or

थर्मीस्टेट प्रसारक वाल्व की कार्यविधि चित्र द्वारा समझाइए।

Draw a neat sketch of thermometer expression value and explain working.

7. निम्न को परिभाषित कीजिए— 10

(i) ओस बिन्दु तापमान

(ii) सापेक्ष आर्द्रता

(iii) उप मार्ग गुणांक

(iv) आर्द्र बल्ब तापमान

(v) डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम

Explain the following :

(i) Dew point temperature

(ii) Relative humidity

(iii) By pass factor

(iv) Wet bulb temperature

(v) Dalton's law of partial pressure

अथवा

Or

वायु का आर्द्र बल्ब तापमान 18°C एवं शुष्क बल्ब तापमान 25° हो तो ज्ञात कीजिए—

संतृप्त अंश, एन्थाल्पी, ओसांक बिन्दु तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता अनुपात

Air is having WBT 18°C and DBT 25° then calculate degree of saturation, enthalpy, dew point temp. relative humidity, humidity ratio.

8. एक कार्यालय को 80 व्यक्तियों के लिए वातानुकुलित किया जाता है जबकि बाहरी वायु की दशा शुष्क बल्ब तापक्रम 30°C एवं सापेक्ष आर्द्रता 70% है। यदि प्रति मिनट प्रति व्यक्ति 0·37 m^3 वायु प्रवाहित की जाती है, साइक्रोमेट्री चार्ट की सहायता से निम्न को ज्ञात कीजिए—

(i) शीतलन क्वाइल की क्षमता, TR में

(ii) तापन क्वाइल की क्षमता kW में

(iii) प्रति घण्टा पानी वांष्प घटाने की मात्रा।

माना सुखद वातानुकुलन के लिए 22°C शुष्क बल्न तापक्रम और 60% सापेक्ष आर्द्रता आवश्यक है। वायु का अनुकूलतम पहले शीतलन एवं निराद्रीकरण एवं फिर तापन से किया जाता है। 10

An office is to be air conditioned for 80 person but condition of outside air is DBJ 30°C and 70% RH. If air circulated is 0·37 m^3 per person per min then find following with the help of psy. chart :

(i) Capacity of coiling coil in TR

(ii) Capacity of heating coil in kW

(iii) Amount of water removed per hour

Suppose the condition for comfort air conditioning is 22°C DBT and 60% RH. Air is conditioned intially by coolig and dehumidifing and later by heating.

9. खिड़की वातानुकूलन यूनिट की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 10

Describe construction and working of window type air conditioner unit.

अथवा

Or

ईयर राउण्ड एयर कंडिशिनिंग सिस्टम का स्वच्छ आरेख खींच समझाइये।

Draw neat labelled diagram of year round air conditioning system.

10. वायु वितरण निकाय हेतु उपयोग में आने वाले विभिन्न डक्ट निकाय को समझाइए। 10

Explain different duct system used in air distribution system.

अथवा

Or

वातानुकूलन हेतु इजेक्टर डिस्ट्रीब्युशन निकाय का रेखाचित्र बनाकर संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Draw and explain in brief the ejector distribution system for air conditioning.